HL-Spot — Guide d'utilisation

Version 1.1.0

HL-Spot est un bot de trading pour **Hyperliquid** : marchés spot et perpétuels (perp), plusieurs paires, ordres automatiques et manuels. Il tourne **sur votre propre ordinateur** (Windows, Linux ou Docker) et se pilote depuis votre navigateur web.

> **Site web** : https://hlspot.com
> **Téléchargement** : https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot
> **Support** : HL-spot@cmails.eu

---

1. Avant de commencer

Il vous faut :

- un ordinateur à processeur x86 64 bits (x86_64) sous **Windows** ou **Linux**, ou toute machine avec **Docker** ;
- ou un compte **Flux**, pour le faire tourner dans le cloud (section 16) ;
- ou un **serveur loué (VPS)** sous Linux ou Windows, accessible en HTTPS (section 17) ;
- un compte **Hyperliquid** approvisionné (votre wallet principal) ;
- un wallet capable de **« signer un message »** avec l'adresse de votre wallet principal. Une extension de navigateur (MetaMask, Rabby…) est le plus simple : le bot l'ouvre pour vous. Tout autre wallet fonctionne par copier-coller ;
- une connexion Internet.

---

2. Sécurité : ce que vous devez savoir

- HL-Spot n'accepte que la clé d'un **API wallet** Hyperliquid. **Ne saisissez jamais la clé privée de votre wallet principal.** Un API wallet peut trader pour vous mais ne peut pas retirer vos fonds.
- La clé de l'API wallet est **chiffrée** sur votre ordinateur. Elle n'est **jamais envoyée** au serveur de licences.
- Votre wallet principal sert uniquement à **signer des messages** (création du compte, mot de passe oublié, adresse BTC, suppression du compte). Un message signé n'est pas une transaction : il ne coûte rien et ne déplace aucun fonds.
- La page web du bot est protégée par votre mot de passe. Utilisez-la de préférence depuis la machine du bot (`http://localhost:60000`) : depuis une autre machine de votre réseau, la page n'est pas chiffrée (voir section 15).

---

3. Créer votre API wallet Hyperliquid

1. Allez sur **https://app.hyperliquid.xyz/API** et connectez votre wallet principal.
2. Donnez un nom à l'API wallet, puis générez-le.
3. **Copiez la clé privée** affichée et gardez-la en lieu sûr : Hyperliquid ne l'affiche qu'une fois.
4. Autorisez l'API wallet (signature avec votre wallet principal).
5. Notez la **date d'expiration** de l'API wallet indiquée par Hyperliquid.

Vous saisirez dans HL-Spot : l'**adresse de votre wallet principal** (0x…) et la **clé privée de l'API wallet**.

4. Installer HL-Spot

Téléchargez le fichier de votre système et son fichier `.sha256` depuis https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot. Le fichier `.sha256` permet de vérifier que le téléchargement est intact.

Windows

1. Décompressez `HL-Spot-1.1.0-prod-windows-x64.zip`.
2. Dans le dossier décompressé, lancez **`HL-Spot.exe`**. Une fenêtre de console s'ouvre : laissez-la ouverte tant que le bot tourne.
3. Ouvrez **http://localhost:60000** dans votre navigateur.

Linux (Ubuntu 22.04, 24.04, 26.04, Debian 12 ou plus récent)

```
unzip HL-Spot-1.1.0-prod-linux-x64.zip
cd HL-Spot-1.1.0-prod-linux-x64
./hl-spot
```

Puis ouvrez **http://localhost:60000** dans votre navigateur.

Docker

```
docker load -i HL-Spot-1.1.0-prod-docker-x64.tar.gz
docker run -d --name hl-spot --restart unless-stopped -p 60000:60000 \
       -e TZ=Europe/Paris -v hl-spot-data:/data hl-spot:1.1.0
```

- `-p 60000:60000` est obligatoire pour accéder à la page web.
- `TZ` règle le fuseau horaire (UTC s'il est omis).
- Vos données restent dans le volume `hl-spot-data`, même si le conteneur est supprimé ou l'image mise à jour.
- `docker stop hl-spot` arrête le bot proprement.

Puis ouvrez **http://localhost:60000** (ou `http://<adresse de la machine>:60000`).

Où sont gardées vos données

Vos données (réglages, clé chiffrée, base de données, log) sont gardées **en dehors du programme** :

Système	Dossier
Windows	`%LOCALAPPDATA%\HL-Spot`
Linux	`~/.local/share/hl-spot`
Docker	le volume `/data`

Réinstaller ou mettre à jour le programme n'y touche jamais.

5. Premier lancement

La première page est **Premier lancement**. Choisissez :

- **Créer un compte** si vous êtes nouveau ;

- **J'ai déjà un compte** si vous avez déjà un compte HL-Spot (nouvel ordinateur, réinstallation).

Créer un compte

1. **Adresse du wallet** : l'adresse de votre wallet principal (0x...).
2. **Clé privée de l'API wallet** : la clé copiée à la section 3. Elle est vérifiée auprès d'Hyperliquid avant toute autre chose.
3. **Mot de passe** : au moins 8 caractères, avec une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Il protège à la fois votre compte HL-Spot et la page web du bot.
4. **Signature du wallet principal** :
    - **Signer avec mon wallet** : le bot ouvre l'extension de votre wallet ; vérifiez l'adresse et confirmez la signature ;
    - ou **Obtenir le message à signer** : copiez le message tel quel dans votre wallet, signez-le et collez la signature (0x...). Le message est valable 15 minutes.
5. Cliquez sur **Créer le compte.**

Votre **essai gratuit de 7 jours** démarre. Il n'est accordé qu'une fois par wallet et par installation. Le trading démarre dès que votre compte Hyperliquid est vérifié.

J'ai déjà un compte

Saisissez l'adresse de votre wallet et votre mot de passe. Cette installation est enregistrée et la précédente est libérée (**un changement d'installation par 30 jours**).

---

6. Utiliser le bot

Le menu du haut donne accès à :

Page	Usage
📊 Tableau de bord	votre portefeuille Hyperliquid (soldes, PNL), le prix en direct et l'état du marché de la paire de l'onglet actif, un onglet par paire spot avec ses cycles et ses ventes manuelles (repère et filtre **Manuel**) ; bouton **Annuler** sur les cycles et ventes en cours ; bouton **Pause / Reprendre** (section 6.8)
📈 Statistiques	résultats des cycles spot et perp, par période
🧩 Paires tradées	paires spot et perp configurées pour le bot, et leurs réglages
🟣 Cycles perp	entrées, take-profits, stop-loss et clôtures des paires perp ; boutons **Annuler** et **Fermer**
🖐️ Ordres manuels	placez un ordre à la main : achat spot ou entrée perp (le bot suit ensuite le cycle comme les autres), vente spot (ordre simple, section 6.7)
🌐 Paires Hyperliquid	liste des paires spot et perp d'Hyperliquid ; ajoutez une paire au bot depuis cette page
⚙️ Paramètres	réglages globaux (appliqués sans redémarrer, sauf le port et l'adresse d'écoute)
📝 Log	erreurs (et avertissements si activés)
🔑 Compte Hyperliquid	wallet, clé de l'API wallet, date d'expiration
📜 Licence	licence, abonnement, paiement, installation, suppression du compte

Le bot ne trade que si **votre compte Hyperliquid est vérifié** et **votre licence est valable.** Sans licence valable, seules les pages Compte Hyperliquid et Licence sont accessibles.

Quand le bot arrête de trader (licence terminée, API wallet expiré ou refusé), il **ne touche pas aux ordres et positions déjà ouverts** : ils restent sous votre responsabilité.

Les sous-sections suivantes expliquent comment le bot décide, puis chaque champ des pages **Paires tradées** et **Paramètres.**

6.1 Analyse du marché : BULL, BEAR ou RANGE

Avant chaque achat (spot) ou entrée (perp), le bot analyse **la paire elle-même**, sur les bougies de cette paire :

1. Il récupère les **Nombre de bougies récupérées** dernières bougies (réglage `LIMIT`) de l'**Intervalle des bougies** de la paire (vide = le réglage global **Intervalle des bougies**).
2. Le **prix actuel** est la clôture de la bougie la plus récente.
3. Il calcule trois moyennes mobiles des clôtures : **MA4**, **MA8** et **MA12** (leur nombre de bougies se règle dans **Paramètres → Analyse du marché**).
4. Il détermine le type de marché, dans cet ordre :
    - **RANGE** si la MA12 est plate : sur les dernières **Périodes MA12 vérifiées**, la MA12 a varié d'au plus **Seuil RANGE MA12 (%)** entre sa valeur la plus basse et la plus haute ;
    - sinon **BULL** si MA4 > MA8 > MA12 ;
    - sinon **BEAR** si MA4 < MA8 < MA12 ;
    - sinon **RANGE.**

5. Il calcule aussi le **range** : la clôture la plus haute et la plus basse sur les **RANGE - périodes du range** dernières bougies. Son amplitude est haut – bas.

Chaque paire utilise ensuite **ses propres réglages pour le type de marché détecté** (bloc BULL, BEAR ou RANGE de la paire). Si l'analyse échoue (Hyperliquid injoignable), rien n'est placé et le bot réessaie au passage suivant.

6.2 Cycle spot, étape par étape

Un cycle spot est un achat suivi d'une vente de la même quantité.

1. **Quand.** Le bot vérifie chaque paire spot activée toutes les **Pause courte de la boucle d'achat (min)**. Un achat est tenté quand :
   - la paire n'est pas en pause (voir étape 6) ;
   - depuis la tentative précédente sur cette paire, au moins la **plus petite** des trois valeurs **Intervalle entre achats (min)** de la paire (BULL, BEAR, RANGE) s'est écoulée, quel que soit le marché actuel. La première tentative après le démarrage du bot attend **Délai avant le premier achat (min)**.
2. **Autorisé ?** Les achats doivent être activés globalement (**Achats activés (global)**) **et** dans le bloc de la paire correspondant au marché actuel (**Achats activés**). Sinon, la tentative compte mais rien n'est placé.
3. **Prix.** Avec *P* = prix actuel :
   - prix d'achat = *P* + **Offset d'achat** ; prix de vente cible = *P* + **Offset de vente** ;
   - avec l'**Unité de l'offset** `abs`, les offsets sont en USDC ; avec `pct`, en % de *P* ;
   - **en marché RANGE**, les offsets sont **dynamiques** : achat = *P* − *d*, vente = *P* + *d*, avec *d* = amplitude du range × **RANGE - % du range utilisé** / 100 / 2. Les offsets RANGE statiques de la paire ne servent que si le range ne peut pas être calculé (amplitude 0).
4. **Montant.** Selon **Montant de chaque achat** du bloc du marché actuel :
   - **% du solde** : montant = ce % × les USDC **disponibles** (non déjà bloqués par des ordres ouverts) ;
   - **USDC fixe** : montant = cette valeur, au moins 10 USDC + les frais d'achat d'Hyperliquid (10,01 USDC avec les frais de base). Si les USDC disponibles sont inférieurs, **aucun achat n'est placé** et une erreur est enregistrée dans le log ;
   - quantité = montant / prix d'achat, arrondie **à l'inférieur** au pas de taille de la paire (en USDC fixe, un pas de plus si l'arrondi fait passer la valeur sous le minimum) ;
   - si la valeur de l'ordre est inférieure à **Valeur minimale d'ordre (USDC)** (au moins 10 USDC, minimum d'Hyperliquid), l'achat est refusé et le log affiche « Value too low ».
5. **Ordre.** Un ordre d'achat limite est placé au prix d'achat. Le cycle apparaît sur le Tableau de bord en **Achat en attente**, avec le prix de vente cible déjà enregistré.
6. **Pause.** Après chaque tentative, ordre placé ou non, la paire attend **Pause après une tentative (min)** du bloc du marché actuel.
7. **Achat exécuté.** Le bot l'apprend par l'historique Hyperliquid, récupéré toutes les **Intervalle de récupération Hyperliquid (min)**. Le cycle passe en **Vente en attente**. Un achat partiellement exécuté encore ouvert reste en **Achat en attente**.
8. **Vente.** La boucle de vente (toutes les **Intervalle de la boucle de vente (s)**) place un ordre de vente limite au **prix de vente cible enregistré à l'étape 3**. Elle vend la quantité réellement reçue : Hyperliquid prélève les frais d'achat dans le jeton acheté, donc le bot vend la quantité achetée

moins ces frais, arrondie à l'inférieur au pas de taille. Un petit reliquat peut rester dans votre wallet ; un cycle ultérieur le vend quand le solde le permet.

- Le prix de vente n'est pas recalculé. Si le marché est déjà au-dessus, la vente est exécutée immédiatement au prix du marché (mieux que prévu).
- Si le solde ne suffit pas, le bot réessaie ; après 3 tentatives, le problème est enregistré comme **erreur** dans le log.

9. **Vente exécutée.** Le cycle passe en **Terminé.** Le profit est calculé avec le prix et la quantité de vente réels et les frais réels : quantité vendue × (prix de vente − prix d'achat) − frais d'achat − frais de vente.

Les interrupteurs **Ventes activées** n'ont actuellement aucun effet : une fois un achat exécuté, sa vente est toujours placée.

Exemple chiffré (RANGE). Prix actuel 85 000 ; sur les 20 dernières bougies, la clôture la plus haute est 85 200 et la plus basse 84 770 : amplitude 430. Avec **RANGE - % du range utilisé** = 75 : *d* = 430 × 75 / 100 / 2 = 161,25. Achat à 85 000 − 161,25 = 84 838,75 ; vente cible à 85 000 + 161,25 = 85 161,25. Avec **% du solde USDC** = 5 et 400 USDC disponibles : 20 USDC, soit 20 / 84 838,75 = 0,0002357 du jeton de base, arrondi à l'inférieur au pas de taille de la paire.

6.3 Cycle perp, étape par étape

Un cycle perp est une entrée (long ou short), puis une sortie par take-profit, stop-loss ou clôture.

1. **Quand.** Mêmes règles qu'en spot : chaque paire perp activée est vérifiée toutes les **Pause courte de la boucle d'achat (min)** ; pause après chaque tentative (**Pause après une tentative (min)** du bloc du marché actuel) et plus petite des trois valeurs **Intervalle entre entrées (min)**.
2. **Avant toute entrée, à chaque passage**, le bot applique la **Direction** actuelle aux cycles déjà ouverts sur la paire :
   - direction **none** : les entrées pas encore exécutées sont annulées ; les positions ouvertes suivent **Direction réglée sur « none » avec une position ouverte** (`keep_tp_sl` = laisser le take-profit et le stop-loss en place ; `close_market` / `close_limit` = clôturer la position) ;
   - direction **opposée** à un cycle ouvert (par exemple `short` alors qu'un long est ouvert) : une entrée pas encore exécutée est annulée, une position ouverte est clôturée selon **Clôturer sur un retournement** (`market` = ordre au marché ; `limit` = ordre limite au prix actuel).
3. **Quel côté.** `long` ou `short` : ce côté. `none` : aucune entrée. `both` : selon la **Règle de la direction « both »** :
   - `first_filled` : une entrée long et une entrée short sont placées ; la première exécutée annule l'autre ;
   - `range_position` : long si le prix est dans la moitié basse du range, short dans la moitié haute ; hors marché RANGE, aucune entrée ;
   - `alternate` : le côté opposé au cycle précédent de la paire.
4. **Filtre de funding.** Pas de long si le taux de funding est supérieur à +**Seuil de funding (%)** ; pas de short s'il est inférieur à −seuil. Si le funding n'est pas disponible, aucune entrée.
5. **Levier et marge.** Si besoin, le bot règle le **Levier** et le **Mode de marge** de la paire sur Hyperliquid avant l'entrée.
6. **Prix et taille.** Avec *P* = prix actuel : entrée = *P* + offset d'entrée du côté, take- profit = *P* + offset de take-profit du côté (USDC ou % selon l'**Unité de l'offset**). Marge selon **Marge de chaque entrée** : **% de la marge** × marge disponible, ou **USDC fixe** (marge × levier d'au moins 10

USDC + frais ; si la marge disponible est inférieure, aucune entrée n'est placée et une erreur est enregistrée dans le log). Taille = marge × levier / prix d'entrée, arrondie à l'inférieur.

7. **Entrée.** Ordre limite au prix d'entrée. Quand il est exécuté, le bot place un **take-profit** (limite, reduce-only) au prix enregistré et un **stop-loss** (stop market, reduce-only) à **Stop-loss (% du prix d'entrée)** du prix d'entrée réel.
8. **Sortie.** Le cycle se termine quand le take-profit, le stop-loss ou une clôture est exécuté. Les ordres market et stop market acceptent un écart d'au plus **Slippage des ordres market (%)**.

Suivez les cycles perp sur la page 🟣 **Cycles perp**.

6.4 Page Paires tradées

La page 🧩 **Paires tradées** liste les paires configurées pour le bot.

- **Ajouter une paire** : sur 🌐 **Paires Hyperliquid**, cliquez sur **Ajouter** sur la ligne de la paire. Une nouvelle paire est à l'état **désactivé** ; ses réglages spot sont pré-remplis avec les valeurs par défaut BULL / BEAR / RANGE de la page **Paramètres**. Les réglages perp doivent être saisis.
- **Modifier** : ouvre les réglages de la paire : une partie générale, puis un bloc par type de marché (BULL, BEAR, RANGE). **Enregistrer** vérifie chaque valeur ; les champs erronés sont mis en évidence.
- Colonne **Configuration** : **complet**, ou le nombre de champs **à compléter**. Une paire ne peut être activée que lorsqu'elle est complète.
- **Activer / Désactiver** : seules les paires activées et complètes sont tradées. Seules les paires spot cotées en USDC peuvent être activées. Une paire désactivée ne place aucune nouvelle entrée, mais **ses cycles ouverts continuent jusqu'à leur clôture**.
- **Supprimer** : possible uniquement quand la paire n'a aucun cycle en cours. Désactivez-la d'abord et attendez la fin de ses cycles.
- Les modifications s'appliquent au passage suivant de la boucle concernée, sans redémarrer.

Offsets — prix d'achat ou d'entrée = prix actuel + offset ; prix de vente ou de take-profit = prix actuel + offset. Un offset négatif est en dessous du prix actuel.

Réglages d'une paire spot

Partie générale :

Champ	Signification
Unité de l'offset	`abs` = offsets en USDC ; `pct` = offsets en % du prix actuel
Intervalle des bougies	bougies de l'analyse du marché de cette paire ; vide = **Intervalle des bougies** global
RANGE - % du range utilisé	offsets dynamiques en RANGE = ± (amplitude du range × ce %) / 2

Un bloc pour BULL, un pour BEAR, un pour RANGE :

Champ	Signification
Achats activés	achats autorisés quand ce type de marché est détecté
Ventes activées	actuellement sans effet : les ventes sont toujours placées
Offset d'achat	prix d'achat = prix actuel + cet offset (en général négatif) ; en RANGE, remplacé par l'offset dynamique
Offset de vente	prix de vente cible = prix actuel + cet offset ; en RANGE, remplacé par l'offset dynamique
Montant de chaque achat	**% du solde** : part des USDC disponibles utilisée pour chaque achat ; **USDC fixe** : même montant à chaque achat, au moins 10 USDC + frais d'achat Hyperliquid
Pause après une tentative (min)	attente après chaque tentative d'achat dans ce marché
Intervalle entre achats (min)	temps minimum entre deux tentatives d'achat ; la plus petite valeur des trois blocs est utilisée

Réglages d'une paire perp

Partie générale :

Champ	Signification
Unité de l'offset	`abs` = USDC ; `pct` = % du prix actuel
Intervalle des bougies	comme en spot
Levier	limité au levier maximum de l'actif
Mode de marge	`cross` ou `isolated` (certains actifs imposent `isolated`)
Stop-loss (% du prix d'entrée)	ordre stop market à ce % du prix d'entrée réel
Seuil de funding (%)	pas de long si funding > +seuil ; pas de short si funding < −seuil
Slippage des ordres market (%)	écart maximum accepté sur les ordres market et stop market
Règle de la direction « both »	`first_filled`, `range_position` ou `alternate` (voir 6.3) ; obligatoire dès qu'un bloc utilise `both`
Clôturer sur un retournement	`market` ou `limit`
Direction réglée sur « none » avec une position ouverte	`keep_tp_sl`, `close_market` ou `close_limit`

Un bloc pour BULL, un pour BEAR, un pour RANGE :

Champ	Signification
Direction	`long`, `short`, `both` ou `none` (aucune entrée)
Offset d'entrée long / Offset de take-profit long	le take-profit doit être au-dessus de l'entrée
Offset d'entrée short / Offset de take-profit short	le take-profit doit être en dessous de l'entrée
Marge de chaque entrée	**% de la marge** disponible ou **USDC fixe** (marge × levier d'au moins 10 USDC + frais) ; identique en long et en short
Pause après une tentative (min)	attente après chaque tentative d'entrée dans ce marché
Intervalle entre entrées (min)	temps minimum entre deux tentatives d'entrée ; la plus petite valeur des trois blocs est utilisée

6.5 Page Paramètres

⚙️ **Paramètres** regroupe les réglages globaux. Une valeur modifiée ici est enregistrée et appliquée immédiatement (port et adresse d'écoute : au prochain redémarrage). **Valeur par défaut** revient à la valeur d'origine. L'adresse du wallet et la clé de l'API wallet ne se règlent pas ici (page 🔑 **Compte Hyperliquid**).

Mode de fonctionnement

Réglage	Défaut	Signification
Mode simulation (DRY_RUN)	non	le bot lit Hyperliquid normalement mais n'envoie aucun ordre et n'enregistre aucun cycle

Analyse du marché — commune à toutes les paires (voir 6.1)

Réglage	Défaut	Signification
Intervalle des bougies	1h	bougies utilisées quand une paire n'a pas son propre intervalle des bougies
Période MA4 / Période MA8 / Période MA12	4 / 8 / 12	nombre de bougies de chaque moyenne mobile
Seuil RANGE MA12 (%)	0,25	variation maximale de la MA12 pour détecter un marché RANGE
Périodes MA12 vérifiées	5	nombre de périodes sur lesquelles la MA12 est vérifiée
Nombre de bougies récupérées	100	doit couvrir la plus grande période utilisée (MA12 + périodes vérifiées, périodes du range)

Activation des ordres

Réglage	Défaut	Signification
Achats activés (global)	oui	interrupteur général : désactivé = aucun achat sur aucune paire spot
Achats en BULL / BEAR / RANGE	oui / non / oui	valeur par défaut des nouvelles paires spot
Ventes activées (global), Ventes en BULL / BEAR / RANGE	—	actuellement sans effet

Marché BULL / BEAR / RANGE — valeurs par défaut des nouvelles paires spot : offsets d'achat et de vente (USDC), % du solde USDC, montant d'achat (% du solde USDC ou montant fixe ; par défaut : %), montant fixe (par défaut 15 USDC), pause après une tentative, intervalle entre achats. Ils pré-remplissent une paire spot quand elle est ajoutée ; **les modifier ne change pas les paires déjà ajoutées.** Le bloc RANGE contient aussi :

Réglage	Défaut	Signification
RANGE - périodes du range	20	nombre de bougies utilisées pour le haut et le bas du range (toutes les paires)
RANGE - % du range utilisé	75	valeur par défaut des nouvelles paires spot

Valeurs par défaut : BULL achat 0 / vente +1000, 3 %, pause 10 min, intervalle 360 min ; BEAR achat −1000 / vente 0, 3 %, pause 10 min, intervalle 360 min ; RANGE achat −400 / vente +400, 5 %, pause 10 min, intervalle 180 min.

Ordres

Réglage	Défaut	Signification
Valeur minimale d'ordre (USDC)	10	les ordres plus petits ne sont pas placés (minimum d'Hyperliquid : 10)

Frais Hyperliquid (lecture seule) : vos frais sont lus chez Hyperliquid au démarrage du bot puis toutes les heures, séparément pour le **spot** et le **perp** (maker = ordre limit, taker = ordre market). Ils tiennent compte de votre palier de volume, de vos HYPE en staking et de votre réduction de parrainage. Ils servent seulement à estimer les frais d'un trade dont les frais réels ne sont pas encore connus : les gains utilisent toujours les frais réels de chaque exécution. Le bouton **Actualiser** les relit tout de suite. Tant qu'ils n'ont pas pu être lus, le bot utilise les taux de base d'Hyperliquid (spot : maker 0,040 %, taker 0,070 % ; perp : maker 0,015 %, taker 0,045 %).

Cadencement et synchronisation

Réglage	Défaut	Signification
Intervalle de récupération Hyperliquid (min)	10	fréquence de récupération des ordres ouverts, exécutions et historique : une exécution est vue au plus tard ce délai après avoir eu lieu
Délai avant le premier achat (min)	0	après le démarrage du bot ; appliqué au prochain démarrage
Pause courte de la boucle d'achat (min)	1	attente entre deux vérifications de l'intervalle d'achat, et après une erreur
Intervalle de la boucle de vente (s)	120	attente entre deux passages de la boucle de vente

Notifications Telegram — voir section 9.

Interface web

Réglage	Défaut	Signification
Langue	English	langue de l'interface web et des messages Telegram
Thème	Sombre	affichage sombre ou clair
Adresse d'écoute	0.0.0.0	0.0.0.0 = accessible depuis le réseau local ; 127.0.0.1 = cet ordinateur uniquement (redémarrage)
Port de l'interface web	60000	appliqué au redémarrage
Cache de la liste des paires (s)	43200	la liste des paires Hyperliquid est gardée 12 h et rafraîchie en arrière-plan
Délai entre les requêtes au catalogue (ms)	150	pause entre deux requêtes lors du chargement de la liste des paires
Durée de session (h)	12	s'applique aux connexions suivantes
Échecs de connexion avant blocage	5	par adresse IP
Durée de blocage (min)	15	

Fichier de log

Réglage	Défaut	Signification
Enregistrer les avertissements	non	les erreurs sont toujours enregistrées ; les avertissements seulement si activé (section 12)

6.6 Tableau de bord : portefeuille, prix, annulation d'un cycle

Cadre **Portefeuille Hyperliquid** :

- **Valeur totale** du compte, en USDC.
- **PNL** sur 24 h, 7 jours, 30 jours et au total, de deux façons : **Hyperliquid (compte entier)**, calculé par Hyperliquid, y compris les opérations faites hors du bot ; **Bot (cycles terminés)**, le gain net des cycles terminés par le bot.
- Une ligne par actif : **Total**, **Disponible**, **En ordres** (bloqué par des ordres ouverts), **Prix** et **Valeur (USDC)**. La ligne **Compte perp** donne la marge du compte perp. Si votre compte Hyperliquid est

en mode unifié, la marge perp est prise dans le solde USDC : seul le PnL latent des positions est alors ajouté au total.

Cadre **Prix** : prix en direct de la paire de l'onglet actif (mis à jour toutes les 5 secondes) et sa variation sur 24 h.

Bouton **Annuler** (tableau de bord, cycles spot en cours), après confirmation :

- **Achat en attente** : l'ordre d'achat est annulé sur Hyperliquid. Si une partie a déjà été achetée, elle reste sur votre compte.
- **Vente en attente** : l'ordre de vente est annulé ; les cryptos restent sur votre compte.

Le cycle passe à l'état **Annulé** (filtre **Annulé**) et le bot ne le gère plus. À son tour suivant, le bot peut placer un nouvel achat si le marché le permet : pour arrêter une paire, désactivez-la (page **Paires tradées**).

Page **Cycles perp**, après confirmation :

- **Annuler** (entrée en attente) : l'ordre d'entrée est annulé. Si une partie a déjà été exécutée, elle est refermée au prix du marché ; si cette fermeture échoue, elle garde son take-profit et son stop-loss.
- **Fermer** (position ouverte) : la position est fermée au prix du marché. Le take-profit et le stop-loss ne sont annulés qu'une fois l'ordre de fermeture placé : si cet ordre échoue, la position garde sa protection.
- Pas de bouton pendant une fermeture en cours.

Un cycle n'est marqué annulé que si Hyperliquid confirme que l'ordre n'est plus actif. Si l'ordre vient d'être exécuté, l'annulation est refusée et le cycle continue normalement. Ces actions ne peuvent pas être défaites.

État du marché de la paire de l'onglet actif (BULL, BEAR ou RANGE et tendance) : affiché dans le cadre **Prix**, sous le prix.

6.7 Ordres manuels : vente spot

Sur la page **Ordres manuels**, choisissez une paire spot puis **Vente** pour vendre des cryptos que vous détenez (par exemple celles d'un cycle annulé).

- **Paire active seulement** : la vente n'est possible que sur une paire activée (page **Paires tradées**). L'achat reste possible sur toutes les paires.
- **Disponible** : solde de la crypto sur Hyperliquid, hors cryptos bloquées par des ordres ouverts.
- **Réservé par les cycles du bot** : cryptos déjà achetées par des cycles du bot dont l'ordre de vente n'est pas encore placé. Elles ne peuvent pas être vendues ici, pour que le bot puisse placer ses ventes.
- **Maximum vendable** : disponible moins réservé, arrondi à l'inférieur au nombre de décimales accepté par Hyperliquid. Le bouton **Max** le reporte dans la quantité. Les cryptos d'un cycle annulé sont vendables.
- **Type d'ordre** :
    - **limite** : vente au prix indiqué (prix actuel proposé, modifiable) ; l'ordre reste ouvert jusqu'à son exécution. Un prix inférieur au prix actuel est signalé dans la confirmation : la vente est alors exécutée aussitôt, jusqu'à ce prix.
    - **market** : vente immédiate au meilleur prix disponible, jamais en dessous du prix actuel moins le **slippage** (1 % par défaut, modifiable). La partie qui ne trouve pas d'acheteur à ce prix est annulée ; le message indique la quantité vendue.

- **Montant estimé** : quantité × prix (montant minimum pour un ordre market). Hyperliquid refuse les ordres de moins de 10 USDC.

Une confirmation résume l'ordre avant l'envoi. Une vente manuelle est un **ordre simple** : elle n'ouvre pas de cycle, le bot ne la suit pas et elle n'est pas comptée dans le PNL du bot (prix d'achat inconnu) ; elle apparaît dans le PNL Hyperliquid du tableau de bord. Un ordre limite qui n'est pas encore exécuté se gère ensuite sur Hyperliquid.

Chaque vente manuelle apparaît dans le tableau de bord, dans l'onglet de sa paire (numéro **V-…**, repère **Manuel**) : **ouverte**, **exécutée**, **partiellement exécutée** ou **annulée**. Son état est relu sur Hyperliquid après chaque synchronisation du bot. Une vente encore ouverte peut être annulée avec le bouton **Annuler** (après confirmation) ; la partie déjà vendue reste vendue. Les ventes passées avec la version 1.0.8 ne sont pas listées.

6.8 Pause du trading

Bouton **Pause** en haut du tableau de bord (après confirmation) : le bot ne place plus aucun **nouvel ordre automatique** (achats spot, entrées perp). Tout le reste continue :

- suivi des ordres déjà placés ; vente des achats exécutés ; take-profit et stop-loss des entrées perp exécutées ;
- protections perp : annulation des entrées en attente et fermeture des positions lors d'un retournement ou d'un sens « none », selon les réglages de la paire ;
- ordres manuels.

Pendant la pause, un bandeau **Trading en pause** s'affiche en haut de chaque page, avec l'heure de début. La pause est gardée si le bot ou la machine redémarre. **Reprendre le trading** (après confirmation) relance les ordres automatiques. Un message Telegram est envoyé à la mise en pause et à la reprise si Telegram est configuré (section 9).

---

7. Licence et abonnement

Prix

Abonnement	Prix
7 jours	2 $
30 jours	6 $

La période payée s'ajoute à la fin de votre licence en cours (ou part de la date du paiement si la licence est terminée).

Comment payer

Page **Licence**, bloc **Abonnement et paiement** :

1. choisissez l'abonnement, le jeton et le réseau ;
2. le bot affiche le **montant exact**, l'**adresse de réception** et l'adresse **depuis laquelle payer**. Le montant est valable **1 heure** (moins si le cours bouge de plus de 10 %) ;
3. envoyez **exactement ce montant**, sur **ce réseau**, **depuis le wallet de votre compte HL-Spot** ;
4. le paiement est reconnu automatiquement (quelques minutes selon le réseau) et la licence est prolongée.

Les jetons et réseaux proposés sont ceux affichés sur la page Licence.

Règles — lisez-les avant de payer :

- payez **exactement** le montant demandé, ni plus ni moins ; **les frais de réseau sont à votre charge** ;
- payez **depuis le wallet de votre compte** (pour le BTC : depuis votre adresse BTC déclarée) ;
- payez sur le réseau affiché, pendant la validité du montant ;
- un paiement qui ne respecte pas ces règles (adresse inconnue, montant différent, autre réseau, après la validité) **est perdu : aucun remboursement**.

Droit de rétractation et confirmation du paiement

Avant de demander un montant, cochez la case : vous demandez que votre paiement soit appliqué à votre licence dès qu'il est reconnu (la période payée s'ajoute à la fin de votre licence en cours), et vous reconnaissez perdre ainsi votre droit de rétractation. La case est à cocher de nouveau pour chaque montant. Sans cette case, aucun montant n'est donné. Votre accord est enregistré par le serveur de licences avec le montant.

Sous **Derniers paiements reconnus**, chaque paiement crédité a un bouton **Confirmation de paiement** : il télécharge un fichier texte avec l'abonnement, le montant, la transaction, la période de licence et votre renonciation au droit de rétractation. Conservez-le.

Payer en BTC

Avant votre premier paiement en BTC, déclarez votre **adresse BTC** sur la page Licence (preuve par une signature de votre wallet principal). Le paiement n'est reconnu que s'il part **de cette adresse BTC** : dans votre wallet BTC, choisissez cette adresse comme source du paiement (« coin control »).

Contrôles de la licence

- La licence est contrôlée auprès du serveur **toutes les 6 heures**.
- Si le serveur est injoignable, le bot continue jusqu'à la date de fin connue de la licence.
- **24 heures avant la fin** : avertissement sur les pages web et par Telegram.
- Après la fin : **24 heures de grâce** (le trading continue, avec un avertissement), puis le trading s'arrête.
- Ne reculez pas l'horloge de votre ordinateur : une horloge reculée de plus de 5 minutes arrête le trading jusqu'au contrôle réussi suivant.

---

8. API wallet : expiration et remplacement

- La page **Compte Hyperliquid** affiche la date d'expiration de votre API wallet. Vous pouvez la saisir vous-même si besoin.
- Pendant les **7 derniers jours** : bandeau sur les pages web et message Telegram quotidien.
- À la date d'expiration, le trading s'arrête. Créez un nouvel API wallet (section 3) et saisissez sa clé sur la page **Compte Hyperliquid** : le trading redémarre sans relancer le programme.
- La nouvelle clé doit appartenir au **même wallet principal** : l'adresse du wallet ne peut pas être changée.
- Le bot vérifie auprès d'Hyperliquid, au démarrage puis toutes les 24 heures, que l'API wallet appartient toujours à votre wallet.

---

9. Notifications Telegram

Dans **Paramètres → Notifications Telegram** :

1. créez un bot Telegram avec **@BotFather** et copiez son token ;
2. obtenez votre identifiant de conversation (par exemple avec **@userinfobot**) ;
3. saisissez le token et l'identifiant, puis activez les notifications et choisissez les messages (ordres placés, achats exécutés, cycles terminés, erreurs, résumé quotidien).

---

10. Utiliser HL-Spot sur un autre ordinateur

Installez le bot sur le nouvel ordinateur et choisissez **J'ai déjà un compte** au premier lancement. L'ancienne installation est libérée. **Un changement par 30 jours.** La page Licence indique la date du prochain changement possible.

---

11. Mot de passe oublié

Sur la page de connexion, cliquez sur **Mot de passe oublié ?**. Prouvez que le wallet vous appartient par une **signature de votre wallet principal**, puis choisissez un nouveau mot de passe.

---

12. Log

La page 📝 **Log** affiche les erreurs enregistrées par le bot (et les avertissements si **Paramètres → Fichier de log → Enregistrer les avertissements** est activé). Le fichier est limité à 1 Mo : les entrées les plus anciennes sont retirées. Vous pouvez filtrer, télécharger le fichier (utile pour le support) et le vider.

---

13. Supprimer votre compte

Page **Licence**, 🗑️ **Supprimer mon compte** : mot de passe + signature de votre wallet principal.

- Votre compte HL-Spot est supprimé **définitivement**.
- Le temps de licence restant est **perdu et non remboursé**.
- L'essai gratuit n'est **pas** accordé de nouveau pour ce wallet.
- Sur cet ordinateur, l'adresse du wallet, la clé de l'API wallet et le mot de passe sont effacés ; l'historique des trades est gardé.

---

14. Mises à jour et sauvegarde

Quand une nouvelle version est publiée, le bot l'annonce par un bandeau en haut de toutes les pages (vérification au démarrage, puis toutes les 6 heures) :

- **bandeau bleu** : une nouvelle version est disponible. Le bouton **Ignorer cette version** le masque jusqu'à la version suivante ;
- **bandeau rouge** : mise à jour **importante** (correctif de sécurité, par exemple), à installer dès que possible ; il ne peut pas être ignoré.

Si les notifications Telegram sont activées (section 9), un message est envoyé une seule fois par nouvelle version. Le bot ne télécharge et n'installe jamais rien lui-même : le lien du bandeau ouvre la page de la version sur GitHub.

- **Mise à jour** : installez la nouvelle version (décompressez-la, ou chargez la nouvelle image Docker) ; vos données sont gardées (section 4). Sur Flux : section 16 ; sur un VPS : section 17.

- **Sauvegarde** : copiez le dossier des données (section 4). Le fichier `.env` et le fichier `secret.key` vont **ensemble** : les valeurs chiffrées du `.env` et de la base ne peuvent pas être lues sans `secret.key`. Si `secret.key` est perdu, ces valeurs (clé de l'API wallet, token Telegram…) doivent être ressaisies.

---

15. Accès depuis une autre machine

Par défaut, la page web écoute sur toutes les interfaces réseau, port **60000** (**Paramètres → Interface web**, appliqué au redémarrage). Depuis une autre machine de votre réseau : `http://<adresse de la machine du bot>:60000`.

Sur le réseau, la page **n'est pas chiffrée** : saisissez la clé de votre API wallet et votre mot de passe de préférence depuis la machine du bot. N'exposez jamais le port 60000 directement sur Internet.

Pour accéder au bot depuis Internet (VPS), suivez la section 17 : l'accès en HTTPS est obligatoire.

---

16. Faire tourner HL-Spot sur Flux

Flux est un cloud décentralisé : il loue des conteneurs sur des serveurs (nœuds) tenus par des tiers. HL-Spot peut y tourner jour et nuit sans votre ordinateur. Flux est indépendant de HL-Spot et se paie à Flux.

La clé de votre API wallet sur Flux : à lire d'abord

Sur Flux, les données du bot (`/data` : la clé chiffrée de l'API wallet **et** le fichier `secret.key` qui la déchiffre) sont sur des serveurs tenus par d'autres personnes, en copie sur 3 nœuds. Vous choisissez le type d'application au déploiement :

- **Application « enterprise »** (nœuds ArcaneOS) — conseillé : Flux indique que les opérateurs des nœuds ne peuvent pas accéder aux données de l'application (disque chiffré, accès root restreint) et que les variables d'environnement restent privées.
- **Application ordinaire** : un opérateur de nœud peut lire `/data`, donc la clé de votre API wallet ; les variables d'environnement, dont le code de premier lancement, sont lisibles par tous. Un API wallet ne peut pas retirer vos fonds, mais qui détient sa clé peut trader sur votre compte. À vos risques.

Quel que soit le type, vous pouvez révoquer l'API wallet sur Hyperliquid à tout moment (section 3).

Réglages de l'application

Champ Flux	Valeur
Image	`olivier1246/hl-spot:1.1.0`
Port et port du conteneur	`60000`
Données du conteneur	`g:/data` (**obligatoire**)
CPU	0,2
RAM	300 Mo (à augmenter si l'application redémarre faute de mémoire)
SSD	3 Go
Instances	3 (minimum de Flux)
Environnement	`HL_SPOT_SETUP_CODE=<votre code>` (**obligatoire**), `TZ=Europe/Paris` (facultatif)

- `g:/data` : **une seule** instance fait tourner le bot ; les 2 autres gardent une copie synchronisée des données et prennent le relais si elle s'arrête. N'utilisez jamais une autre valeur : le bot tournerait sur 3 machines à la fois et passerait chaque ordre 3 fois.
- `HL_SPOT_SETUP_CODE` : un code de 12 caractères ou plus, différent de votre mot de passe. Sans lui, quiconque trouve l'adresse de l'application pourrait créer le compte avant vous.

Premier lancement sur Flux

1. Ouvrez l'adresse **https** que Flux donne pour l'application.
2. Suivez la section 5, et saisissez votre code dans le cadre **Code de premier lancement**.
3. Utilisez un navigateur avec l'extension de votre wallet : le bot signe le message avec elle.

Bon à savoir

- L'installation suit les données : quand le bot change de nœud, cela ne compte pas comme un changement d'installation (section 10).
- Après un changement de nœud, le bot repart de la copie synchronisée : vérifiez vos ordres ouverts sur Hyperliquid.
- **Mise à jour** : remplacez l'image par la nouvelle version dans les réglages de l'application sur Flux.
- La page est accessible depuis Internet : elle est protégée par votre mot de passe. Choisissez-le robuste.

---

17. Installer HL-Spot sur un VPS (accès HTTPS)

Sur un serveur loué (VPS), la page du bot est atteinte depuis Internet. Elle doit passer par **HTTPS** : sans chiffrement, votre mot de passe et la clé de votre API wallet circulent en clair, et des robots d'Internet sondent en permanence les ports ouverts. Le bot affiche un bandeau d'alerte et note une erreur dans le log quand il reçoit une requête HTTP venant d'Internet.

Principe : un proxy HTTPS, **Caddy**, installé sur la même machine, reçoit les connexions sur le port 443 et les transmet au bot. Caddy obtient et renouvelle seul un certificat **Let's Encrypt** :

- sur l'**adresse IP publique** du VPS (par défaut) : certificat de courte durée (environ 6 jours), renouvelé automatiquement ;
- ou sur votre **nom de domaine** (ex. `bot.exemple.com`), dont l'enregistrement DNS doit pointer vers l'adresse IP du VPS.

Ports à ouvrir : **80** (obtention du certificat) et **443** (HTTPS), en plus de votre accès d'administration (SSH, Bureau à distance). **Le port 60000 du bot ne doit jamais être ouvert.** Si votre hébergeur a son propre pare-feu, ouvrez-y aussi 80 et 443.

Les fichiers nécessaires sont dans le dossier `vps/` du dépôt https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot.

Linux (Ubuntu 22.04 ou plus récent, Debian 12 ou plus récent)

```
curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot/main/vps/install-linux.sh
sudo sh install-linux.sh <adresse IP publique ou nom de domaine>
```

Le script installe Caddy, télécharge HL-Spot et vérifie son empreinte SHA-256, crée le service `hl-spot` (démarrage automatique, données dans `/var/lib/hl-spot`), configure le HTTPS et le pare-feu `ufw` (SSH, 80, 443). Il affiche à la fin le **code de premier lancement**, gardé dans `/etc/hl-spot/hl-spot.env`.

Le bot tourne comme service systemd `hl-spot` : il démarre avec la machine et, s'il s'arrête, il est relancé automatiquement au bout de 10 secondes. Commandes du service :

```
sudo systemctl status hl-spot      # état
journalctl -u hl-spot -f           # journal en direct
sudo systemctl restart hl-spot     # redémarrer
sudo systemctl stop hl-spot        # arrêter (jusqu'au prochain démarrage de la machine)
sudo systemctl start hl-spot       # démarrer
```

- **Mise à jour** : téléchargez le nouveau script et relancez-le avec **la même adresse qu'à l'installation** (adresse IP publique ou nom de domaine du VPS, celle qui ouvre la page web) et la nouvelle version en second paramètre. Vos données sont gardées. Exemple pour la version 1.1.1 :

```
curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot/main/vps/install-linux.sh
sudo sh install-linux.sh <adresse IP publique ou nom de domaine> 1.1.1
```

Docker

Dans un dossier, téléchargez les fichiers :

```
for f in docker-compose.yml Caddyfile.ip Caddyfile.domain; do
  curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot/main/vps/$f
done
```

Créez dans ce dossier un fichier `.env` :

```
HL_SPOT_SITE=<adresse IP publique ou nom de domaine>
HL_SPOT_CADDYFILE=Caddyfile.ip
HL_SPOT_SETUP_CODE=<votre code, 12 caractères ou plus>
TZ=Europe/Paris
```

(`HL_SPOT_CADDYFILE=Caddyfile.domain` pour un nom de domaine), puis lancez `docker compose up -d`.

- Seul Caddy publie des ports (80 et 443). Ne publiez jamais le port 60000 du bot : Docker contourne le pare-feu `ufw` pour les ports qu'il publie.
- Avec Docker, l'adresse d'écoute du bot reste **0.0.0.0** (Caddy le joint par le réseau interne de Docker).

Windows Server

Commandes PowerShell, lancées en administrateur.

1. Installez HL-Spot (section 4) dans un dossier fixe, par exemple `C:\HL-Spot` (`HL-Spot.exe` directement dans ce dossier).

2. Code de premier lancement (12 caractères ou plus) :

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable('HL_SPOT_SETUP_CODE', '<votre code>', 'Machine')
```

3. Démarrage automatique du bot, sous votre compte Windows (même sans session ouverte) :

```
$a = New-ScheduledTaskAction -Execute 'C:\HL-Spot\HL-Spot.exe' -WorkingDirectory 'C:\HL-Spot'
$t = New-ScheduledTaskTrigger -AtStartup
Register-ScheduledTask -TaskName 'HL-Spot' -Action $a -Trigger $t -User $env:USERNAME -Password '<mot de passe Windows>'
Start-ScheduledTask -TaskName 'HL-Spot'
```

4. Caddy : téléchargez `caddy_<version>_windows_amd64.zip` sur https://github.com/caddyserver/caddy/releases et placez `caddy.exe` dans `C:\Caddy`. Copiez `Caddyfile.ip` (ou `Caddyfile.domain`) du dossier `vps/` en `C:\Caddy\Caddyfile`, puis :

```
(Get-Content C:\Caddy\Caddyfile) -replace '\{\$HL_SPOT_SITE\}', '<adresse IP ou domaine>' | Set-Content C:\Caddy\Caddyfile
sc.exe create caddy start= auto binPath= "C:\Caddy\caddy.exe run --config C:\Caddy\Caddyfile --adapter caddyfile"
sc.exe start caddy
```

5. Pare-feu Windows :

```
New-NetFirewallRule -DisplayName 'HL-Spot HTTPS (Caddy)' -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 80,443 -Action Allow
```

Après l'installation

1. Ouvrez `https://<adresse IP ou domaine>` (premier certificat : de quelques secondes à quelques minutes) et suivez la section 5 en saisissant le **code de premier lancement**.
2. Linux et Windows : **Paramètres → Interface web → Adresse d'écoute** = `127.0.0.1`, puis redémarrez le bot (`sudo systemctl restart hl-spot`, ou la tâche `HL-Spot` sous Windows). Le bot n'accepte alors plus que les connexions venant de Caddy.
3. Facultatif : si votre adresse IP est fixe, n'autorisez qu'elle dans le Caddyfile (lignes `remote_ip`, à décommenter).

Protections du bot : 5 mots de passe faux depuis une même adresse la bloquent 15 minutes ; au-delà de 10 mots de passe faux en 15 minutes, toutes adresses confondues, les essais sont ralentis (attente jusqu'à 60 secondes). Changer le mot de passe ferme toutes les autres sessions ouvertes. Choisissez un mot de passe robuste.

---

18. Support

- E-mail : HL-spot@cmails.eu

Quand vous contactez le support, joignez le fichier de log (page 📝 **Log** → Télécharger le fichier). N'envoyez jamais la clé de votre API wallet, votre fichier `secret.key` ni votre mot de passe.